Université Ain Témouchent -Belhadj Bouchaib
Faculté des Sciences et de la Technologie
Département de Mathématiques et Informatique

Projet Client-Serveur
Développement d'un Mini-Chat

Ce projet a pour but de prendre en main les concepts de la programmation réseau par l'utilisation de l'interface des sockets (TCP, UDP).

Objectifs :

1. Conception et Modélisation :
   - Etablissez les diagrammes des cas d'utilisation pour le serveur et un client.
   - Donnez les diagrammes de séquences de :
     - connexion/déconnexion d'un client
     - l'envoi/réception d'un message.
     - changement de pseudonyme d'un client
     - récupération de la liste des utilisateurs connectés.
2. Développement du Mini-chat
   - créer un serveur de messagerie instantanée,
   - créer un client (avec interface graphique) qui permettra d'interagir avec le serveur et utilisant le protocole mis en place.

Principe de fonctionnement :

Le serveur mini-chat doit permettre à plusieurs clients de se connecter au serveur et de discuter entre eux à la manière des multiples salons de discussions disponibles sur Internet.

Le principe de fonctionnement est le suivant : un utilisateur écrit un message au serveur puis le serveur s'occupe de renvoyer ce message au client destinataire ou à chacun des clients connectés.

Une fois connecté, un utilisateur peut se déconnecter à tout moment. Au cours d'une session, un utilisateur peut envoyer certaines commandes particulières comme, notamment, une commande permettant de changer de pseudonyme ou récupérer la liste des utilisateurs connectés.

Pour les plus avancés : agrémentez votre projet de nouvelles fonctionnalités (échanges de fichiers, gestion avatars, couleur/polices de caractères, . . .).

Deadline et remise :

Date de remise (stricte) : **22 avril 2026**

Contenu de l'archive :

- Rapport explicatif en PDF regroupant **les diagrammes**, les choix effectués, les problèmes rencontrés, les éventuelles solutions, captures d'écran des fenêtres,
- Code source **commenté et compilable** du serveur et du client,
- Si besoin, divers fichiers (images, scripts, Makefile, . . .).
- Créez une archive nommée Membre1_Membre2 (2 membres par groupe max).